

Лабораторна робота 1
“Комп’ютерна алгебра”
Метод Кронекера
Безкровна Дар’я ІПС-41
Результати роботи програми
https://github.com/darriaaa/ka_2026

▼ ТЕРМИНАЛ

```
#####
ВАРІАНТ 12
#####
Початковий поліном:  $-x^5 - x^4 + 12x^3 - 5x^2 - 5x + 60$ 

-----
Поточний поліном:  $-x^5 - x^4 + 12x^3 - 5x^2 - 5x + 60$ 
=====
Розглядаємо поліном:  $f(x) = -x^5 - x^4 + 12x^3 - 5x^2 - 5x + 60$ 
Степінь  $n = 5$ 
Максимальний степінь нетривіального дільника  $m = \text{floor}(n / 2) = 2$ 

1) Обчислюємо значення полінома в точках  $x = 0..m$ :
     $f(0) = 60$ 
     $f(1) = 60$ 
     $f(2) = 78$ 

2) Будуємо множини дільників  $U_i$ :
     $U_0$  (дільники  $f(0) = 60$ ):  $[-60, -30, -20, -15, -12, -10, -6, -5, -4, -3, -2, 0, 60]$ 
     $U_1$  (дільники  $f(1) = 60$ ):  $[-60, -30, -20, -15, -12, -10, -6, -5, -4, -3, -2, 0, 60]$ 
     $U_2$  (дільники  $f(2) = 78$ ):  $[-78, -39, -26, -13, -6, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 6, 13]$ 

3) Починаємо перебір декартового добутку  $U_0 \times U_1 \times \dots \times U_2$ 
    Загальна кількість комбінацій: 9216

4) На кроці 1621 знайдено дільник:
    Обрані значення  $g(i)$ :  $(-12, -10, -6)$ 
     $g(x) = x^2 + x - 12$ 
    Частка  $q(x) = -x^3 - 5$ 
```

✓ ТЕРМИНАЛ

```
-----  
Поточний поліном:  $x^2 + x - 12$   
=====
```

Розглядаємо поліном: $f(x) = x^2 + x - 12$
Степінь $n = 2$
Максимальний степінь нетривіального дільника $m = \text{floor}(n / 2) = 1$

1) Обчислюємо значення полінома в точках $x = 0..m$:
 $f(0) = -12$
 $f(1) = -10$

2) Будуємо множини дільників U_i :
 U_0 (дільники $f(0) = -12$): $[-12, -6, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 6, 12]$
 U_1 (дільники $f(1) = -10$): $[-10, -5, -2, -1, 1, 2, 5, 10]$

3) Починаємо перебір декартового добутку $U_0 \times U_1 \times \dots \times U_1$
Загальна кількість комбінацій: 96

4) На кроці 18 знайдено дільник:
Обрані значення $g(i)$: $(-4, -5)$
 $g(x) = -x - 4$
Частка $q(x) = -x + 3$

```
-----  
Поточний поліном:  $-x - 4$   
Поліном степеня  $\leq 1$ , вважаємо його незвідним на цьому етапі.  
-----  
Поточний поліном:  $-x + 3$   
Поліном степеня  $\leq 1$ , вважаємо його незвідним на цьому етапі.  
-----
```

✓ ТЕРМИНАЛ

```
-----
Поточний поліном: -x^3 - 5
=====
Розглядаємо поліном: f(x) = -x^3 - 5
Степінь n = 3
Максимальний степінь нетривіального дільника m = floor(n / 2) = 1

1) Обчислюємо значення полінома в точках x = 0..m:
  f(0) = -5
  f(1) = -6

2) Будуємо множини дільників U_i:
  U_0 (дільники f(0) = -5): [-5, -1, 1, 5]
  U_1 (дільники f(1) = -6): [-6, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 6]

3) Починаємо перебір декартового добутку U_0 x U_1 x ... x U_1
  Загальна кількість комбінацій: 32

4) Нетривіальний дільник не знайдено. Поліном вважаємо незвідним над Z[x].

ПІДСУМКОВІ МНОЖНИКИ ДЛЯ ВАРІАНТА 12:
Множник 1: -x - 4
Множник 2: -x + 3
Множник 3: -x^3 - 5

Перевірка перемноження множників:
Отримали: -x^5 - x^4 + 12x^3 - 5x^2 - 5x + 60

Фінальний запис:
-x^5 - x^4 + 12x^3 - 5x^2 - 5x + 60 = (-x - 4) * (-x + 3) * (-x^3 - 5)

#####
```

✓ ТЕРМИНАЛ

```
#####
ВАРІАНТ 27
#####
Початковий поліном:  $6x^3 + 55x^2 + 129x + 90$ 

-----
Поточний поліном:  $6x^3 + 55x^2 + 129x + 90$ 
=====
Розглядаємо поліном:  $f(x) = 6x^3 + 55x^2 + 129x + 90$ 
Степінь  $n = 3$ 
Максимальний степінь нетривіального дільника  $m = \text{floor}(n / 2) = 1$ 

1) Обчислюємо значення полінома в точках  $x = 0..m$ :
    $f(0) = 90$ 
    $f(1) = 280$ 

2) Будуємо множини дільників  $U_i$ :
    $U_0$  (дільники  $f(0) = 90$ ):  $[-90, -45, -30, -18, -15, -10, -9, -6, -5, -3, -2, 5, 90]$ 
    $U_1$  (дільники  $f(1) = 280$ ):  $[-280, -140, -70, -56, -40, -35, -28, -20, -14, -17, 8, 10, 14, 20, 28, 35, 40, 56, 70, 140, 280]$ 

3) Починаємо перебір декартового добутку  $U_0 \times U_1 \times \dots \times U_1$ 
   Загальна кількість комбінацій: 768

4) На кроці 236 знайдено дільник:
   Обрані значення  $g(i)$ :  $(-6, -7)$ 
    $g(x) = -x - 6$ 
   Частка  $q(x) = -6x^2 - 19x - 15$ 

-----
Поточний поліном:  $-x - 6$ 
```

▼ ТЕРМИНАЛ

Поліном степеня ≤ 1 , вважаємо його незвідним на цьому етапі.

Поточний поліном: $-6x^2 - 19x - 15$

=====

Розглядаємо поліном: $f(x) = -6x^2 - 19x - 15$

Степінь $n = 2$

Максимальний степінь нетривіального дільника $m = \text{floor}(n / 2) = 1$

1) Обчислюємо значення полінома в точках $x = 0..m$:

$f(0) = -15$

$f(1) = -40$

2) Будуємо множини дільників U_i :

U_0 (дільники $f(0) = -15$): $[-15, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 15]$

U_1 (дільники $f(1) = -40$): $[-40, -20, -10, -8, -5, -4, -2, -1, 1, 2, 4, 5, 8,$

3) Починаємо перебір декартового добутку $U_0 \times U_1 \times \dots \times U_1$

Загальна кількість комбінацій: 128

4) На кроці 20 знайдено дільник:

Обрані значення $g(i)$: $(-5, -8)$

$g(x) = -3x - 5$

Частка $q(x) = 2x + 3$

Поточний поліном: $-3x - 5$

Поліном степеня ≤ 1 , вважаємо його незвідним на цьому етапі.

Поточний поліном: $2x + 3$

Поліном степеня ≤ 1 , вважаємо його незвідним на цьому етапі.

✓ ТЕРМИНАЛ

ПІДСУМКОВІ МНОЖНИКИ ДЛЯ ВАРІАНТА 27:

Множник 1: $-x - 6$

Множник 2: $-3x - 5$

Множник 3: $2x + 3$

Перевірка перемноження множників:

Отримали: $6x^3 + 55x^2 + 129x + 90$

Фінальний запис:

$$6x^3 + 55x^2 + 129x + 90 = (-x - 6) * (-3x - 5) * (2x + 3)$$

(.venv) A:\уник\4_курс\komp_alg>

(.venv) A:\уник\4_курс\komp_alg>

Множник 1: $-x - 6$

Множник 2: $-3x - 5$

Множник 3: $2x + 3$

Перевірка перемноження множників:

Отримали: $6x^3 + 55x^2 + 129x + 90$

Фінальний запис:

$$6x^3 + 55x^2 + 129x + 90 = (-x - 6) * (-3x - 5) * (2x + 3)$$

Множник 1: $-x - 6$

Множник 2: $-3x - 5$

Множник 3: $2x + 3$

Перевірка перемноження множників:

Отримали: $6x^3 + 55x^2 + 129x + 90$

✓ ТЕРМИНАЛ

Отримали: $6x^3 + 55x^2 + 129x + 90$

Множник 1: $-x - 6$

Множник 2: $-3x - 5$

Множник 3: $2x + 3$

Перевірка перемноження множників:

Отримали: $6x^3 + 55x^2 + 129x + 90$

Множник 1: $-x - 6$

Множник 2: $-3x - 5$

Множник 3: $2x + 3$

Множник 1: $-x - 6$

Множник 2: $-3x - 5$

Множник 3: $2x + 3$

Множник 1: $-x - 6$

Множник 2: $-3x - 5$

Множник 3: $2x + 3$

Множник 1: $-x - 6$

Множник 2: $-3x - 5$

Множник 1: $-x - 6$

Множник 2: $-3x - 5$

Множник 2: $-3x - 5$

Множник 3: $2x + 3$

Перевірка перемноження множників:

Отримали: $6x^3 + 55x^2 + 129x + 90$

Фінальний запис:

$6x^3 + 55x^2 + 129x + 90 = (-x - 6) * (-3x - 5) * (2x + 3)$

(.venv) A:\уник\4_курс\komp_alg>